李智豪



求职意向：嵌入式软件工程师 MCU 与 RTOS 方向

2027 届本科 · 自动化　GitHub：github.com/a7linqi

电话：18984089796　邮箱：2991235721@qq.com

教育背景

武汉轻工大学 自动化 全日制本科 2023.09 - 2027.06

主修课程：C 语言程序设计、数据结构、单片机原理、嵌入式系统设计、自动控制原理。

专业技能

- **C 与 MCU：**熟悉指针、结构体、位运算与中断编程；使用 **STM32F1/F4 及 HAL**，具备 UART、I²C、SPI、ADC、PWM 外设驱动开发经验。
- **RTOS 与界面：**使用 **FreeRTOS** 任务、队列、互斥量及信号量；使用 **LVGL** 开发页面与输入事件，关注共享资源保护和对象生命周期。
- **协议与升级：**实现字节流状态机、**CRC16/CRC32 及分包 ACK**；理解 Cortex-M 启动、向量表、Flash 扇区擦写与 **Bootloader/App 交接**。
- **工具与调试：**使用 Keil、CubeMX、Git、ST-Link 及 CubeProgrammer；使用 **TESSY 配置单元测试**，结合寄存器、原理图和运行快照排查问题。

实习经历

奥托立夫 软件工程实习生 在职

- **代码分析：**参与汽车嵌入式软件验证，阅读 C 模块接口、全局变量及调用关系，梳理**外部依赖与边界条件**。
- **单元验证：**使用 **TESSY** 配置接口、**Stub 与结构体指针目标数据**，执行用例、核对预期输出并分析结果。

项目经历

OV-Watch 智能手表与 BLE 固件升级

STM32F411 / FreeRTOS / LVGL 8.2 / UART 与 BLE 透传 / Bootloader

- **实机结果：**完成 **425208 字节完整 App 的 A→B 无线升级**，**837 次升级请求均获 ACK**，单次实测主机超时 0；读回 Flash 与 CRC 确认新 App 运行，表盘、触摸及按键正常。
- **启动与分区：**按 16 KiB 加载器、16 KiB 元数据、480 KiB App 划分 Flash；完成 **App 偏移链接**、MSP 与 Reset_Handler 检查、**VTOR 重定位**及跳转前中断清理。
- **升级协议：**基于 KT 模块透传实现 **BEGIN/DATA/END/RUN** 流程，检查分包顺序与偏移，缓存重复请求 ACK，整包 CRC32 校验通过后**最后写入提交标记**。
- **异常恢复：**监督 5 任务心跳，正常运行时仅在**任务健康时刷新 IWDG**；增加 **96B SRAM 故障快照**，完成受控心跳超时、真实 IWDG 复位及重启日志关联验证。
- **系统与驱动：**组织按键、传感器、电源、心率及 LVGL 等 5 个关键业务任务，通过队列同步采样数据；为共享软件 I²C 补充**事务级互斥与 NACK 退出处理**。
- **问题定位：**BLE 开关触发复位时，通过 RCC 复位标志、GPIO 读回和**单变量对照**定位 **PB1 外部 RESET 通道配置**，补齐初始化后恢复开关及连接。

基于 FreeRTOS 与 MQTT 的环境监测与灌溉控制终端

STM32F103 / ESP8266 / FreeRTOS / MQTT / UART / Android WebView

- **联调成果：**打通 STM32—ESP8266—MQTT—Android **双向链路**，**手机实测**传感器数据显示、模式切换、阈值设置与开关命令 ACK；APP 内置界面并直连 Broker，**运行无需电脑服务**。
- **任务重构：**将裸机轮询重构为采集、控制、通信、按键、显示 **5 个 FreeRTOS 任务**；通过**命令队列**解耦本地/远程操作，**互斥锁**保护共享快照，由控制任务统一管理水泵状态。
- **协议设计：**采用 115200 bit/s UART 与自定义二进制帧，**逐字节状态机**处理半帧和连续帧，校验长度与 **CRC16**；用**请求序号关联业务 ACK** 及实际值，反馈命令处理结果。
- **控制保护：**采集 DHT11 温湿度与土壤 ADC，实现手动/自动模式、**湿度回差**与 **30 秒超时关断**；对温度/土壤阈值进行范围校验，支持 **Flash 参数保存与掉电恢复**。

其他实践

ESP32-S3 自定义 GATT：定义 Write、Notify、Read 特征，完成独立板卡 **10 项 BLE 实机检查**。